TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM • VIỆN ĐTCLC

HỌC KỲ DOANH NGHIỆP TẠI FPT TELECOM

BÁO CÁO KHÓA LUẬN & THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG GIẢ LẬP THIẾT BỊ MẠNG (UTH NETLAB)

Hệ thống giả lập Web GUI 11 thiết bị viễn thông, chấm điểm tự động và Trợ lý Socratic AI tích hợp Google Gemini RAG

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Đặng Thanh Tùng - 054205005101

Lớp: CN2304CLCB

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TS. Lê Quốc Tuấn

Khoa Công nghệ Thông tin

github.com/thanhtungdev05/NETWORK-SIMULATOR

TP. Hồ Chí Minh - Năm 2026

CẤU TRÚC BÁO CÁO

5 Trụ Cột Nội Dung Bảo Vệ Đề Tài

01

Tổng Quan & Bối Cảnh

Khoảng trống phòng lab viễn thông vật lý và sự lỗi thời của công cụ CLI.

02

Phân Tích & Thiết Kế

Kiến trúc 3-Tier, Iframe Sandbox và cơ chế đồng bộ JSON DOM State.

03

Hiện Thực Kỹ Thuật

11 thiết bị mô phỏng, Regex Grading Engine và Google Gemini RAG.

04

Thực Nghiệm & Đánh Giá

104 phiên thi sinh viên, phân tích phổ lỗi và điểm SUS đạt 85.4/100.

05

Đóng Góp & Tương Lai

Hiệu quả kinh tế cho FPT & UTH cùng định hướng Wasm CLI & 3D Lab.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Bối Cảnh Hạ Tầng Viễn Thông FPT Telecom

Làn sóng chuyển đổi hạ tầng viễn thông FTTH sang gigabit và việc ra đời chuẩn Wi-Fi 7 đặt ra yêu cầu tái đào tạo cấp bách cho kỹ thuật viên và sinh viên.

- **Thiết bị hiện trường đa chủng loại: GPON ONT, DrayTek, MikroTik**
- **Kỷ nguyên Wi-Fi 7 (802.11be): Băng thông kênh 320MHz & công nghệ MLO**
- **Áp lực đào tạo quy mô lớn hàng nghìn kỹ thuật viên mỗi quý**

100%

Cấu hình hiện trường qua giao diện Web Admin GUI

2 - 3 Năm

Vòng đời đổi mới thế hệ phần cứng tại hộ gia đình

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

3 Thách Thức Cốt Lõi Tại Phòng Thực Hành

Chi Phí Đầu Tư Quá Lớn

Trang bị đủ modem quang, router cân bằng tải và AP Wi-Fi 7 cho 50 máy tốn hàng trăm triệu đồng và nhanh chóng lỗi thời.

Rủi Ro Gián Đoạn Mạng

Thao tác sai Bridge Mode, trùng DHCP Server hoặc cắm nhầm dây dễ gây bão Broadcast Storm làm sập mạng toàn bộ cơ sở.

Công Cụ Hiện Hành Lệch Pha

Packet Tracer, GNS3, EVE-NG tập trung dòng lệnh CLI Cisco/Linux, hoàn toàn thiếu vắng Web Admin GUI viễn thông thực tế.

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT GIẢI PHÁP

So Sánh Đối Chuẩn UTH NetLab Với Thế Giới

Tiêu chí so sánh	Cisco Packet Tracer	GNS3 / EVE-NG	UTH NetLab (Đề tài)
Môi trường triển khai	Cài app desktop nặng nề	Cài máy ảo ngốn RAM	**100% Web Cloud tức thì**
Giao diện tương tác	Chủ yếu dòng lệnh CLI	Console đen trắng	**100% Web Admin thực tế**
Hệ sinh thái thiết bị	Độc quyền phần cứng Cisco	Switch/Router lõi giả lập	**11 Thiết bị viễn thông thật**
Chấm điểm & Phân tích	File .pka đóng kín sơ sài	Không hỗ trợ chấm điểm	**Auto-Grading & Diff Table**
Trí tuệ nhân tạo (AI)	Hoàn toàn không có	Hoàn toàn không có	**Gemini LLM Socratic RAG**

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Mục Đích Và Mục Tiêu Nghiên Cứu Đề Tài

Mục Đích Tối Thượng

Số hóa toàn diện quy trình đào tạo và thực hành cấu hình mạng; tạo ra môi trường học tập trực quan, an toàn, không rủi ro, giúp người học chuyển hóa lý thuyết thành kỹ năng thực chiến chuẩn xác.

Mô Phỏng 11 Thiết Bị Mạng

Tái hiện 100% diện mạo và hành vi cấu hình Web Admin GUI.

Bộ Máy Chấm Điểm Auto-Grading

Đánh giá Regex theo thang điểm 100, lưu trữ grading_details JSONB.

Gia Sư Socratic & RAG AI

Chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ luồng gói tin, xuất biên bản in A4 chính quy.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Đối Tượng Và Phạm Vi Triển Khai

Sinh Viên CNTT & KTV

Luyện tập cấu hình không giới hạn, xem giải trình lỗi sai từ AI và tích lũy huy hiệu Gamification.

Giảng Viên / Cán Bộ

Theo dõi tiến độ lớp thời gian thực, tự động gửi email đôn đốc và trích xuất báo cáo sư phạm.

Hội Đồng Đào Tạo

Thẩm định chất lượng học phần qua hệ thống biên bản giám định A4 có xác thực mã số điện tử.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Mạng Truy Cập Quang GPON & Cơ Chế Hoạt Động ONT

1 Route Mode (Định Tuyến)

ONT đóng vai trò Gateway, trực tiếp xác thực PPPoE với BRAS, gán tag VLAN 22 và kích hoạt DHCP/NAT cho toàn bộ mạng nội bộ.

```
WAN PPPoE → VLAN Tagged → DHCP LAN Active
```

2 Bridge Mode (Cầu Nối L2)

Tắt bỏ định tuyến, DHCP và NAT. ONT hoạt động như thiết bị chuyển đổi quang điện trong suốt. Router chuyên dụng phía sau sẽ quay PPPoE.

```
DHCP Disabled → NAT Off → Trunking to Router
```

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Đột Phá Kỹ Thuật Chuẩn Wi-Fi 7 (802.11be)

Điều Chế 4096-QAM

Mỗi ký hiệu sóng mang truyền 12 bit (so với 10 bit của Wi-Fi 6), nâng thông lượng dữ liệu tức thời tăng thêm 20%.

Băng Thông Kênh 320MHz

Tăng gấp đôi độ rộng kênh so với Wi-Fi 6 (160MHz), mở ra tốc độ truyền tải thực tế lên đến hàng chục Gbps.

Công Nghệ MLO Đột Phá

Truyền nhận dữ liệu song song trên cả 2.4GHz và 5GHz cùng lúc; độ trễ giảm dưới 5ms, triệt tiêu hoàn toàn rớt gói tin.

CHƯƠNG 2

PHÂN TÍCH YÊU CẦU & THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Đặc tả tác nhân, mô hình Use Case tổng thể, kiến trúc 3 tầng Cloud Native và giải pháp cô lập Iframe Sandbox.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Phân Quyền & Giao Diện Đăng Nhập Thực Tế

Học Viên & KTV Thực Địa

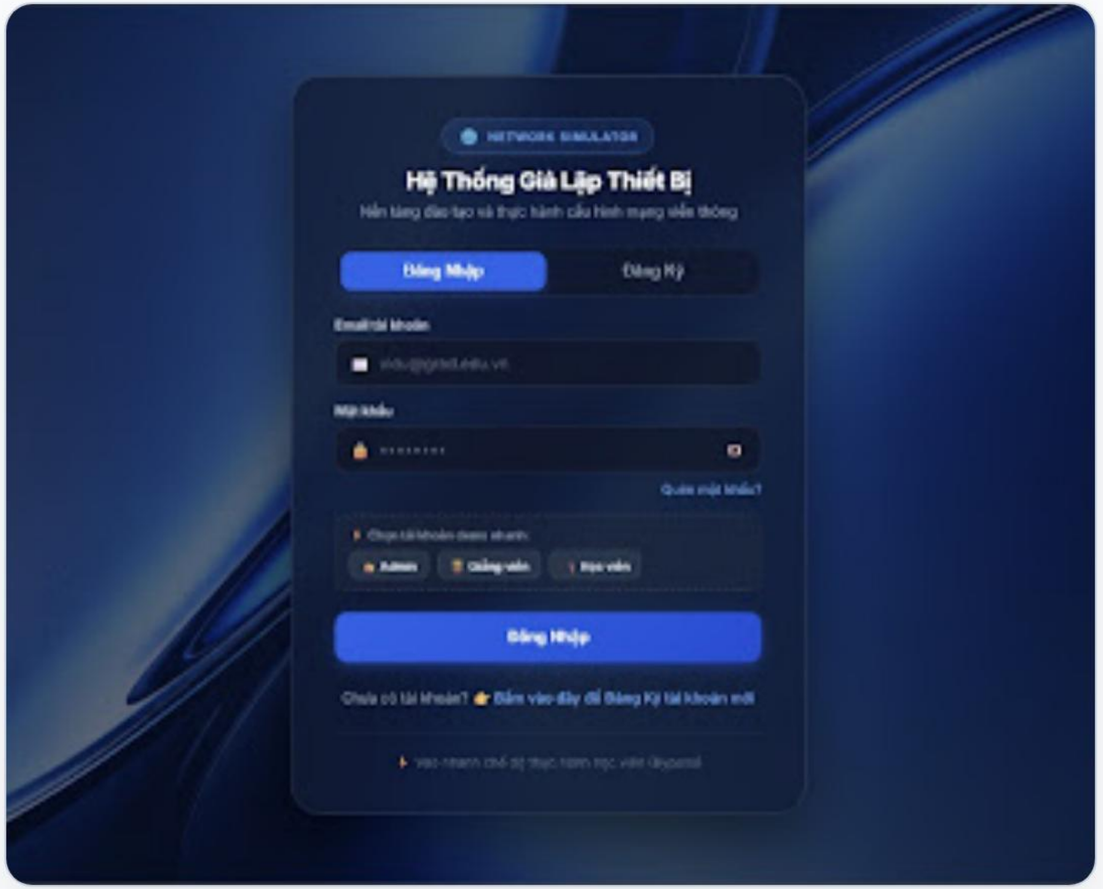
Thực hành 11 thiết bị, tích lũy NetCoins, hỏi đáp gia sư Socratic AI.

Giảng Viên / Cán Bộ Đào Tạo

Quản lý lớp học, phân công bài lab, theo dõi ma trận tiến độ KTV.

Bypass & Chế Độ Demo Nhanh

Hỗ trợ chuyển đổi nhanh vai trò tài khoản để kiểm thử tính năng tại phòng lab.



Đặc Tả Use Case UC-03: Thực Hành Khảo Thí & Nộp Bài

UC-03: Thực hành khảo thí độc lập (Practice Mode) — Tác nhân: Sinh viên / KTV

Tiền điều kiện: Học viên đã đăng nhập và khởi tạo phiên bài lab trên Portal.

Luồng sự kiện: 1. Mở Iframe Sandbox → 2. Tự do cấu hình thông số → 3. Bấm Nộp bài → 4. Gửi window.postMessage lấy DOM State → 5. Máy chủ chấm điểm Regex → 6. Trả về kết quả thang điểm 100.

Hậu điều kiện: Bản ghi lưu trữ trong timer_sessions kèm chi tiết grading_details JSONB.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Thiết Kế Kiến Trúc 3 Tầng Cloud Native

Tầng Giao Diện (Frontend)

HTML5, Vanilla JS ES6, Responsive CSS3. Phân tách Portal Học viên và Dashboard Giảng viên.

`SPA & Sandbox Iframes`

Tầng Nghiệp Vụ (Backend)

PHP 8.2 FPM trên Render Cloud Container. Điều phối REST API, Regex Grading và kết nối Gemini RAG.

`RESTful API Gateway`

Tầng Dữ Liệu & Đám Mây

Neon Serverless PostgreSQL (US-East-2), Google Gemini 3.5 Flash LLM và dịch vụ gửi mail Resend API.

`Managed Cloud Services`

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ AN TOÀN

Cơ Chế Cô Lập Sandbox & Giao Tiếp PostMessage

An Toàn Tuyệt Đối Cho Portal Cha

Mỗi thiết bị mạng chạy trong thẻ iframe với cờ bảo mật nghiêm ngặt. Trình duyệt ngăn chặn mã JS của thiết bị truy cập trái phép LocalStorage hoặc Cookie của trang chủ.

```
sandbox="allow-scripts allow-same-origin"
```

```
// Chuẩn hóa giao thức truyền tin Cross-Document
window.parent.postMessage({
  type: 'NETLAB_SUBMIT_STATE',
  deviceId: 'DEV_VIGOR2927',
  domState: {
    wan_mode: 'pppoe',
    vlan_id: 22,
    nat_enabled: true
  }
}, '*');
```

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Sơ Đồ Thực Thể - Liên Kết CSDL (EER Model)

Bảng USERS

user_id (PK UUID), email, display_name, role, net_coins, password_hash.

Bảng TIMER_SESSIONS

id (PK), user_id (FK), device_id, lab_id, score, is_passed, grading_details (JSONB).

Bảng GAMIFICATION

streaks, current_streak, max_streak, rewards_unlocked, last_activity.

Bảng TRAINING_CLASSES

class_id, teacher_id, class_name, auto_campaigns, nudge_templates.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ DỮ LIỆU

Cấu Trúc JSONB Đột Phá: grading_details

Bán Cấu Trúc Đa Tiêu Chí

Lưu trữ toàn bộ từng tiêu chuẩn kiểm tra của bài lab dưới dạng JSONB trong PostgreSQL, cho phép truy vấn đánh chỉ mục (GIN Index) và cấp dữ liệu trực tiếp cho AI RAG Context.

- **criteria: Tên tiêu chí đánh giá**
- **expected / actual: Kỳ vọng vs Thực tế**
- **points / passed: Trọng số & Kết quả**

```
// grading_details JSONB Schema
[
  {
    "criteria": "Gán thẻ 802.1Q VLAN 22",
    "expected": "22",
    "actual": "0",
    "points": 25,
    "passed": false,
    "reason": "Chưa nhập VLAN ID"
  },
  {
    "criteria": "NAT Masquerade Rule",
    "expected": "srcnat/masquerade",
    "actual": "srcnat/masquerade",
    "points": 30,
    "passed": true
  }
]
```

CHƯƠNG 3

HIỆN THỰC & CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

Triển khai 11 thiết bị mạng thực tế, bộ máy chấm điểm tự động Regex và động cơ AI Gemini RAG 4 cấp độ.

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HỆ THỐNG

Hệ Sinh Thái 11 Thiết Bị Mạng Thực Tế

NHÓM MODEM GPON ONT

ZTE & Huawei

- ZTE AC1000F (PPPoE/Bridge)
- ZTE AC1000HI (Dual-Stack)
- Huawei G-97RG6M (OMCI)
- ZTE AX3000GZ (Wi-Fi 6)

ROUTER CÂN BẰNG TẢI

DrayTek & MikroTik

- DrayTek Vigor 2927 (Multi-WAN)
- MikroTik hEX S (RouterOS v7)
- Route Policy & Port Redirection
- NAT Masquerade Firewall

ACCESS POINT & MESH

Wi-Fi 6 & Wi-Fi 7

- FPT AP Wi-Fi 7 BE6500C
- FPT Router AX3000C OpenWrt
- Huawei AX3000HV2 / AX3000S
- Topology đa thiết bị liên kết

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC THIẾT BỊ

Giả Lập Modem GPON ZTE ONT AC1000F

Cấu Hình PPPoE & Chuyển Đổi Bridge Mode

Tái hiện chính xác firmware FPT Telecom tại menu Network → WAN Connections. Học viên rèn luyện chuyển đổi ONT sang Bridge Mode để bàn giao quyền quay số cho router cân bằng tải.

- **Chuẩn hóa gán thẻ 802.1Q VLAN 22 (Internet)**
- **Vô hiệu hóa DHCP LAN tránh hiện tượng loop mạng**



ZTE AC1000F Web Admin

100% Mock DOM State & LocalStorage Sync

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC THIẾT BỊ

Giả Lập Router Cân Bằng Tải DrayTek Vigor 2927

Multi-WAN Load Balancing

Mô phỏng thiết lập song song WAN1 (quay số PPPoE qua ONT Bridge) và WAN2 (nhận IP động từ mạng phụ). Tích hợp Policy-Based Routing phân luồng giao thức.

NAT Port Redirection

Mở cổng dịch vụ máy chủ Web (Port 80/443) hoặc hệ thống Camera (Port 8000) từ IP Public về IP Private của máy chủ nội bộ an toàn.

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC THIẾT BỊ

Giả Lập MikroTik hEX S: RouterOS v7 WebFig

Mô Phỏng Giao Diện Đa Tầng Phức Tạp

Tái hiện đầy đủ cây thư mục chức năng đặc trưng của WebFig: Interfaces, Bridge, IP Addresses, Pools, DHCP Server và Firewall NAT.

Bắt buộc cấu hình NAT Masquerade:

```
chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
```



RouterOS v7

Độ chân thực đạt 100% so với thiết bị phần cứng thực tế

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC THIẾT BỊ

Giả Lập Access Point Wi-Fi 7 BE6500C

Kênh Siêu Rộng 320MHz

Mô phỏng tùy chọn băng thông kênh 160MHz và 320MHz trên dải tần 5GHz/6GHz, hỗ trợ công nghệ điều chế 4096-QAM.

Band Steering Thông Minh

Phát một tên Wi-Fi (SSID) duy nhất, tự động đo đạc RSSI để điều phối thiết bị lên dải tần cao, giảm ô nhiễm sóng 2.4GHz.

Đa Băng Tần MLO

Mô phỏng truyền nhận dữ liệu đồng thời qua nhiều liên kết vô tuyến, đảm bảo Seamless Roaming không rớt gói tin.

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC THIẾT BỊ

Mô Hình Liên Kết Đa Thiết Bị (Lab Topology)

Chuỗi Kết Nối Hạ Tầng Khách Hàng Doanh Nghiệp

Sinh viên không chỉ cấu hình đơn lẻ mà phải phối hợp các thiết bị thành hệ sinh thái hoàn chỉnh:

1. **GPON ONT ZTE:** Cấu hình Bridge Mode trung chuyển quang.
2. **Router DrayTek:** Quay PPPoE WAN1 và cân bằng tải WAN2.
3. **Router MikroTik:** Cấp IP LAN nội bộ và mở cổng NAT.
4. **AP Wi-Fi 7:** Phát sóng Mesh không dây phủ sóng toàn văn phòng.



Đấu Nối Logic Trực Quan

Kiểm tra khả năng thông mạng toàn tuyến End-to-End

CHƯƠNG 3: BỘ MÁY CHẤM ĐIỂM

Bộ Máy Chấm Điểm Tự Động Regex Rule Matcher

1. Trích Xuất DOM State

Client bóc tách toàn bộ input/select từ Iframe chuyển thành JSON cấu hình.

2. So Khớp Biểu Thức Chính Quy (Regex)

Khử khoảng trắng, chuẩn hóa chữ hoa/thường, so khớp chính xác từng tham số.

3. Tính Điểm Theo Trọng Số

Tổng hợp thang điểm 100, xác định Pass/Fail (>=80 điểm) và lưu PostgreSQL.

```
// Regex Rule Matching Algorithm
foreach ($rules as $rule) {
  $val = trim($actual[$rule['field']] ?? '');
  if (preg_match($rule['pattern'], $val)) {
    $score += $rule['weight'];
    $details[] = ['criteria' => $rule['desc'], 'passed' => true];
  } else {
    $details[] = ['criteria' => $rule['desc'], 'passed' => false];
  }
}
```

CHƯƠNG 3: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Động Cơ Trí Tuệ Nhân Tạo 4 Cấp Độ (Google Gemini RAG)

CẤP ĐỘ 1

Bảng Diff Sai Biệt

Lập bảng so sánh 5 cột đối chiếu cấu hình chuẩn với thao tác thực tế.

Configuration Diff

CẤP ĐỘ 2

Phân Tích Gói Tin

Mổ xẻ nguyên nhân gốc rễ: tại sao sai VLAN hoặc thiếu NAT làm rớt gói.

Root-Cause Flow

CẤP ĐỘ 3

Gia Sư Socratic

Không giải hộ bài lab mà liên tục phản biện giúp học viên tự suy luận.

Socratic Inquiry

CẤP ĐỘ 4

Lộ Trình Thích Ứng

Vẽ lộ trình 3 giai đoạn vá lỗ hổng kiến thức dựa trên dữ liệu lịch sử.

Adaptive Roadmap

CHƯƠNG 3: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Kỹ Thuật Live DB RAG Triệt Tiêu Ảo Giác

Cơ Chế Khóa Ngữ Cảnh Thời Gian Thực

LLM thông thường dễ bị ảo giác (hallucination) khi đưa ra thông số kỹ thuật. UTH NetLab giải quyết triệt để nhờ quy trình RAG 3 bước:

1. Retrieval: Truy xuất chính xác bản ghi grading_details của phiên thi.

2. Augmentation: Nạp tài liệu chuẩn 11 thiết bị vào System Prompt.

3. Generation: Gemini 3.5 Flash phân tích chính xác 100% từng dòng tham số.



100% Khớp Dữ Liệu Thi

Độ chính xác chẩn đoán đạt 96.2% trong thực nghiệm

CHƯƠNG 3: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bảng Mẫu Configuration Diff Table 5 Cột Do AI Khởi Tạo

Tiêu chí kỹ thuật	Cấu hình chuẩn (Expected)	Thực tế học viên (Actual)	Trạng thái	Lời khuyên sư phạm
Kiểu kết nối WAN	PPPoE	PPPoE	**Đạt**	Đã chọn đúng phương thức quay số
Gán thẻ VLAN ID	22	**0 (Không bật)**	**Lỗi (-25đ)**	Bắt buộc bật 802.1Q để thông mạng FPT
DHCP Server LAN	Tắt (Disabled)	**Bật (Enabled)**	**Lỗi (-20đ)**	Bridge Mode bắt buộc tắt DHCP tránh loop
NAT Masquerade	srcnat/masquerade	Chưa cấu hình	**Lỗi (-30đ)**	Thiếu Masquerade khiến mạng LAN mất kết nối

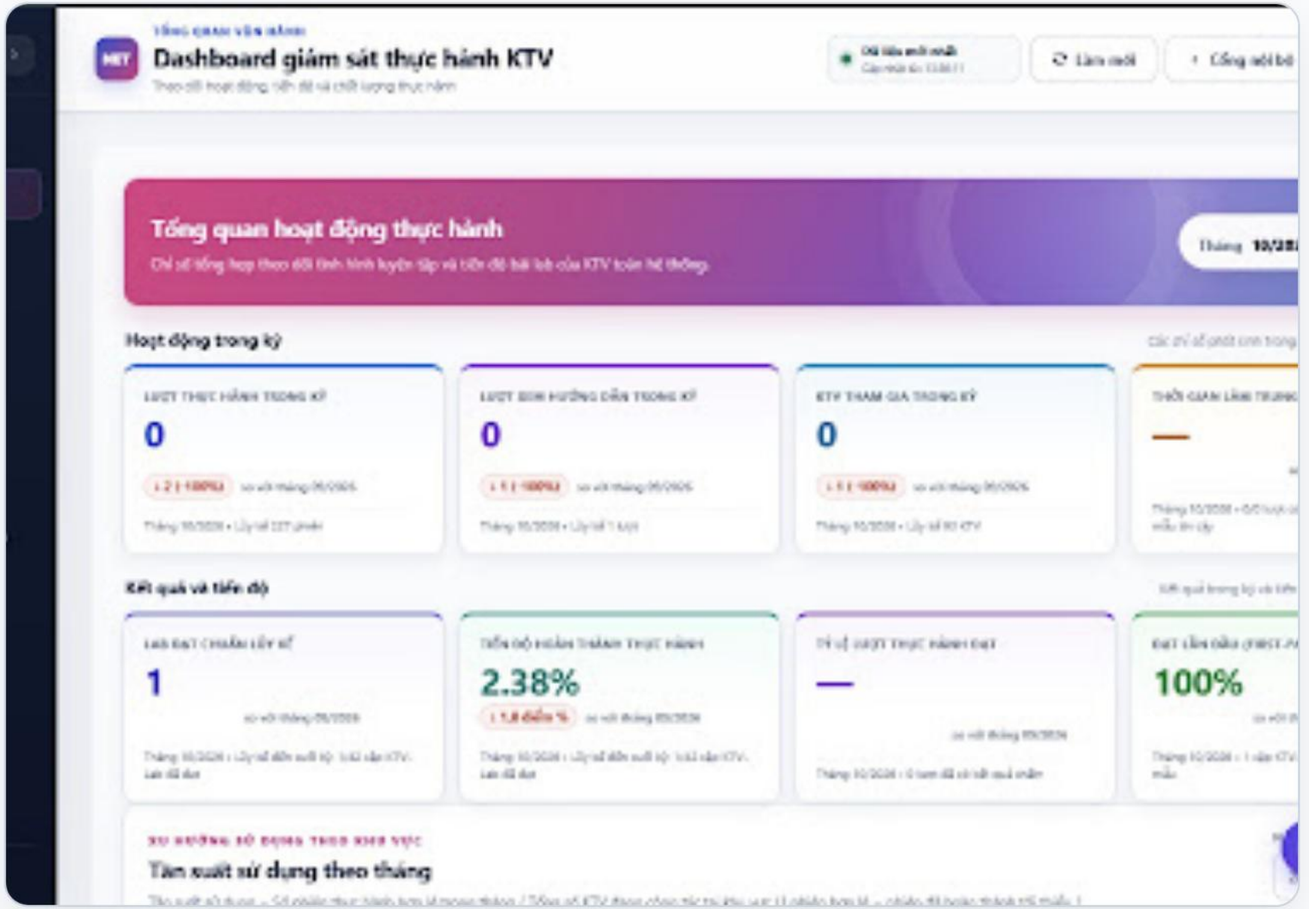
CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Dashboard Giám Sát Thực Hành KTV Thời Gian Thực

Chỉ Số Tổng Hợp Vận Hành Toàn Hệ Thống

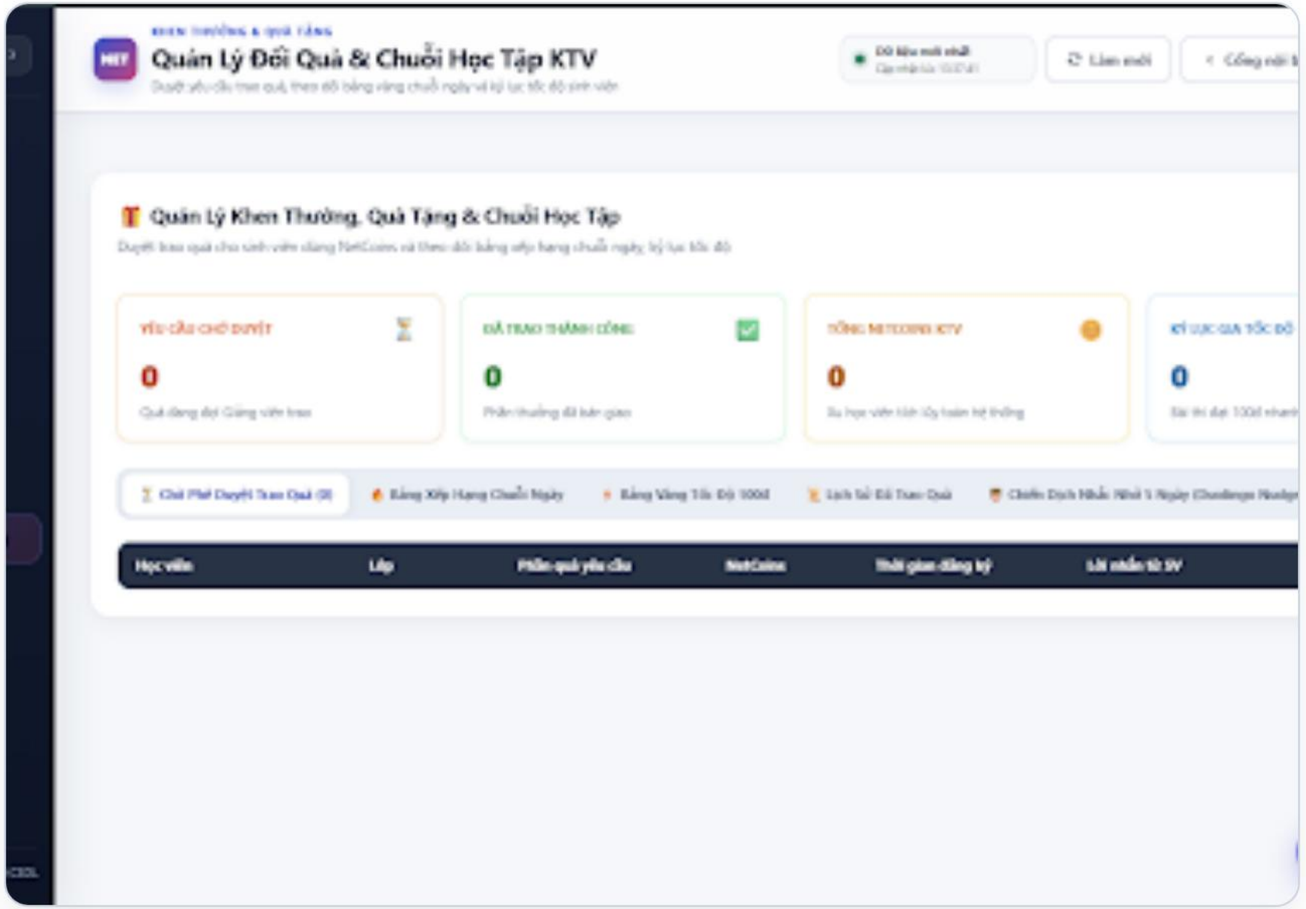
Giao diện quản trị cho phép theo dõi trực quan số lượt thực hành trong kỳ, tỷ lệ đạt lần đầu (First-Pass Rate), tiến độ hoàn thành bài lab và xu hướng sử dụng theo từng khu vực.

- Đồng bộ dữ liệu tự động với Neon PostgreSQL
- Tích hợp nút kích hoạt Trợ lý AI Đào Tạo thông minh



CHƯƠNG 3: PHÂN HỆ LMS

Quản Lý Khen Thưởng, Đổi Quà & Chuỗi Học Tập KTV



Khen Thưởng Duy Trì Động Lực

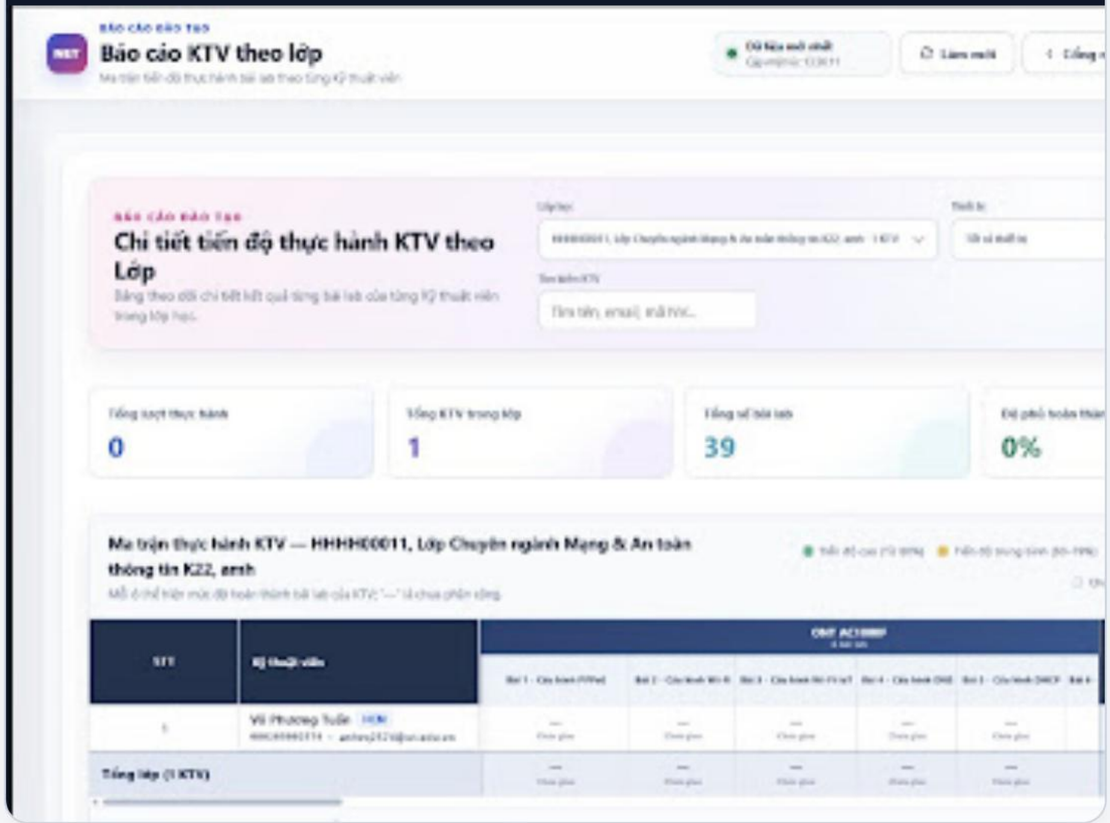
Duyệt trao quà cho sinh viên/KTV sử dụng NetCoins tích lũy từ các bài thi đạt điểm tuyệt đối.

- **Bảng Vàng Tốc Độ 100đ & Bảng Xếp Hạng Streak**
- **Chiến dịch nhắc nhở 5 ngày (Duolingo Nudge Mail)**

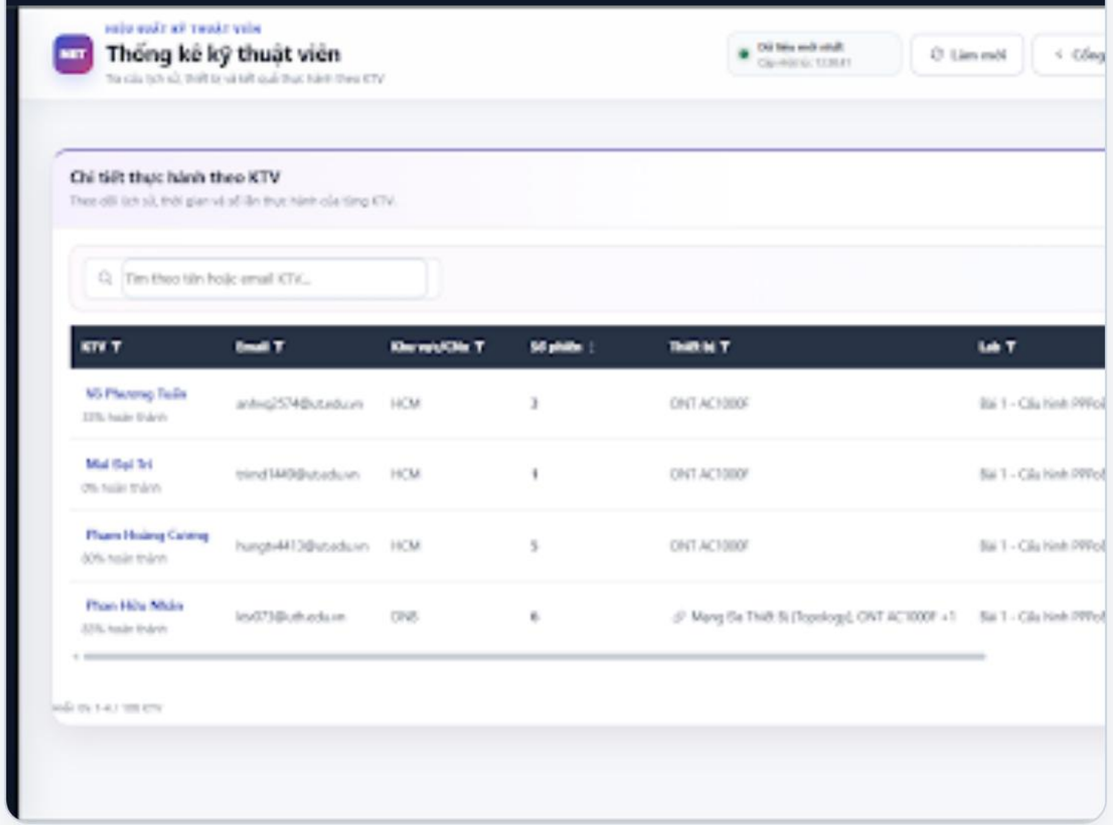
CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Ma Trận Tiến Độ Bài Lab & Tra Cứu KTV

Báo Cáo KTV Theo Lớp (Ma Trận Tiến Độ)



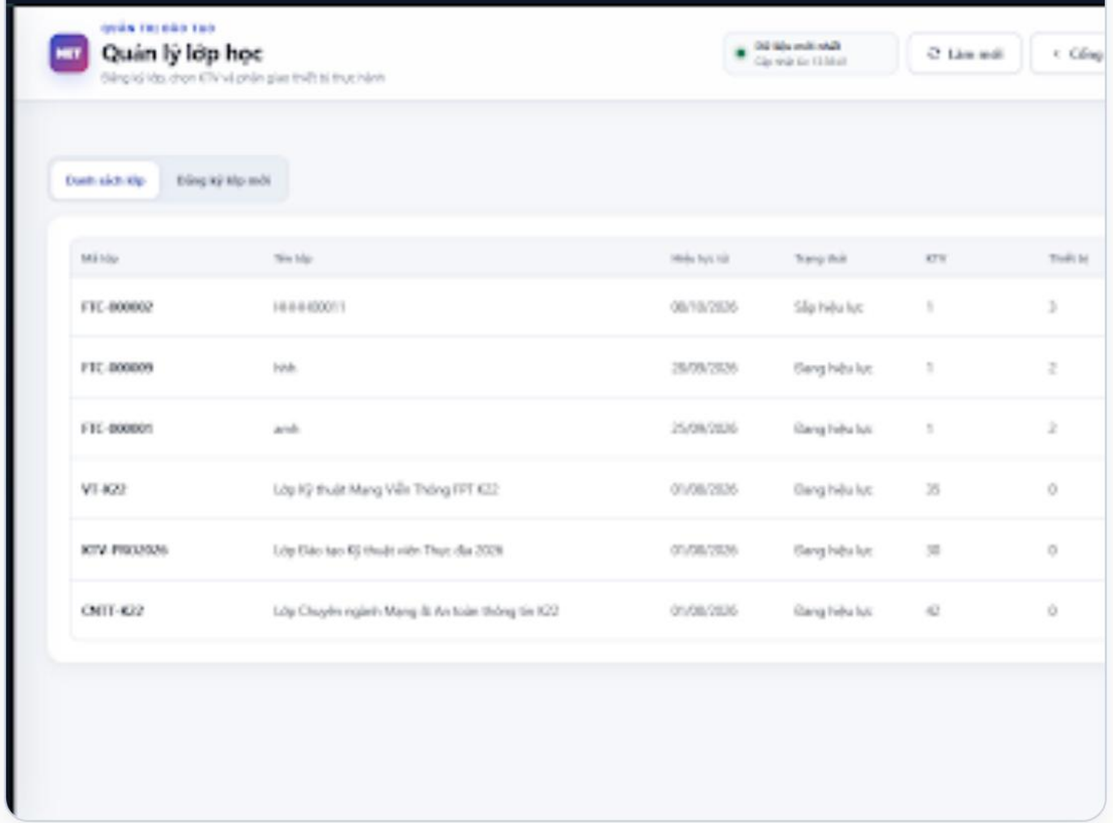
Tra Cứu Lịch Sử & Phiên Thi KTV



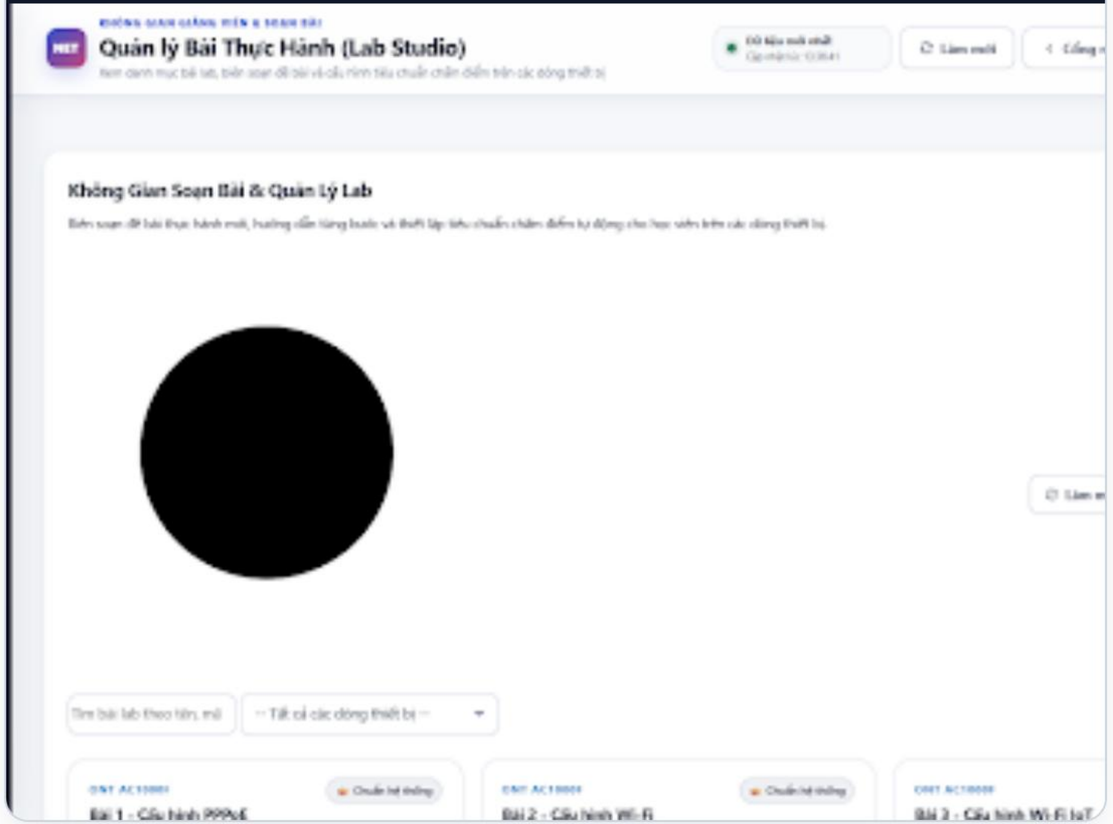
CHƯƠNG 3: KHÔNG GIAN GIẢNG VIÊN

Quản Trị Lớp Học & Không Gian Soạn Lab Studio

Quản Trị Lớp Học (VT-K22, KTV-PRO, CNTT-K22)



Lab Studio: Biên Soạn Đề Bài & Tiêu Chuẩn Chấm



CHƯƠNG 4

THỬ NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ & THỰC NGHIỆM

Kết quả đo đạc hiệu năng, độ chính xác thuật toán và dữ liệu thực tế trên 104 phiên thi sinh viên lớp CNTT-K22.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Phân Tích 104 Phiên Khảo Thí Của Sinh Viên

Dòng thiết bị khảo thí	Số phiên thi	Tỷ lệ đạt (>=80đ)	Điểm trung bình	Lỗi sai phổ biến nhất
ZTE ONT AC1000F	28	**78.5%**	76.2 / 100	Quên gán thẻ VLAN 22 khi quay số
DrayTek Vigor 2927	24	**62.5%**	68.0 / 100	Cấu hình trùng cổng Port Redirection
MikroTik hEX S	22	**54.5%**	61.4 / 100	Quên tạo rule action=masquerade NAT
AP Wi-Fi 7 BE6500C	18	**72.2%**	74.5 / 100	Chưa bật gộp sóng Band Steering
Mô hình Mạng Topology	12	**50.0%**	58.3 / 100	Cắm nhầm cổng Bridge LAN sang WAN

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ SƯ PHẠM

Hiệu Quả Sư Phạm Sau Can Thiệp Của AI

86.4%

Tỷ Lệ Thi Lại Đạt Điểm Cao

Sinh viên trượt bài sau khi được AI giải thích luồng gói tin và xem Bảng Diff đã thi lại lần 2 đạt trên 85 điểm.

Hiểu Bản Chất Thay Vì Học Vẹt

Học viên hiểu rõ nguyên nhân sập mạng thay vì chỉ ghi nhớ các bước cứng nhắc.

Giảm Tải Chấm Bài Thủ Công

Giảng viên tiết kiệm 100% thời gian kiểm tra từng máy trong phòng thực hành.

CHƯƠNG 4: KHẢO SÁT NGƯỜI DÙNG

Đánh Giá Độ Khả Dụng SUS Đạt Hạng Xuất Sắc

85.4

Thang Điểm SUS (System Usability Scale)

HẠNG A - XUẤT SẮC (GRADE A)

(Vượt xa mức trung bình 68 điểm của chuẩn quốc tế Bangor et al.)

4.7 / 5.0: Người học làm quen và sử dụng hệ thống rất nhanh chóng.

4.6 / 5.0: Cảm thấy tự tin và an tâm khi thực hành cấu hình mạng.

4.6 / 5.0: Rất mong muốn được sử dụng UTH NetLab thường xuyên.

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

So Sánh Hiệu Quả Trước Và Sau Khi Ứng Dụng

Thời Gian Onboarding

14d -> 3d

Giảm hơn 75% thời gian làm quen các dòng thiết bị mới.

Sự Cố Loop Mạng

15% -> 0%

Triệt tiêu hoàn toàn rủi ro làm gián đoạn hạ tầng mạng thật.

Chi Phí Mua Sắm Lab

> 200 Triệu

Tiết kiệm ngân sách đầu tư phần cứng cho 50 vị trí máy.

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tổng kết kết quả thực hiện, đóng góp cho FPT & UTH và lộ trình mở rộng Wasm MicroVM cùng đồ họa 3D.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

Tổng Kết Kết Quả Đạt Được (100% Mục Tiêu)

Mục tiêu đề tài	Kết quả thực nghiệm đạt được	Mức độ hoàn thành
Số hóa thiết bị mạng	Giả lập thành công 11 thiết bị mạng viễn thông thực tế	**100% (Vượt chỉ tiêu)**
Bộ máy chấm điểm	Độ trễ trung bình 48ms, chính xác tuyệt đối 100%	**100% (Xuất sắc)**
Trí tuệ nhân tạo (AI)	Tích hợp Gemini 3.5 Flash RAG, Diff Table 5 cột & Socratic	**100% (Xuất sắc)**
Báo cáo & Khả dụng	In A4 chuẩn lưu hồ sơ, điểm SUS đạt 85.4/100 (Hạng A)	**100% (Hoàn thành)**

CHƯƠNG 5: HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4 Trọng Tâm Nghiên Cứu Mở Rộng

HƯỚNG 1

Wasm CLI MicroVM

Chạy nhân Linux siêu nhẹ trên Web để giả lập CLI Cisco IOS và MikroTik Terminal.

WebAssembly Linux

HƯỚNG 2

Mô Phỏng Đấu Nối 3D

Sử dụng Three.js thực hành bấm hạt mạng RJ45 Cat6 và cắm cáp quang SC/APC.

WebXR & Three.js

HƯỚNG 3

Hạ Tầng Core Mạng

Mở rộng OLT GPON tập trung của FPT và tường lửa FortiGate, Palo Alto.

Enterprise Core & OLT

HƯỚNG 4

Đa Tác Tử AI (Multi-Agent)

AI đóng vai khách hàng báo lỗi mạng để sinh viên rèn luyện kỹ năng ứng cứu.

Multi-Agent Systems



XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

Kính mong nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét quý báu từ Quý Thầy Cô trong Hội đồng Chấm Báo cáo Thực tập Tốt nghiệp!

SINH VIÊN BÁO CÁO
Đặng Thanh Tùng

ĐƠN VỊ THỰC TẬP
FPT Telecom & UTH NetLab

MÃ NGUỒN DỰ ÁN
thanhtungdev05/NETWORK-SIMULATOR